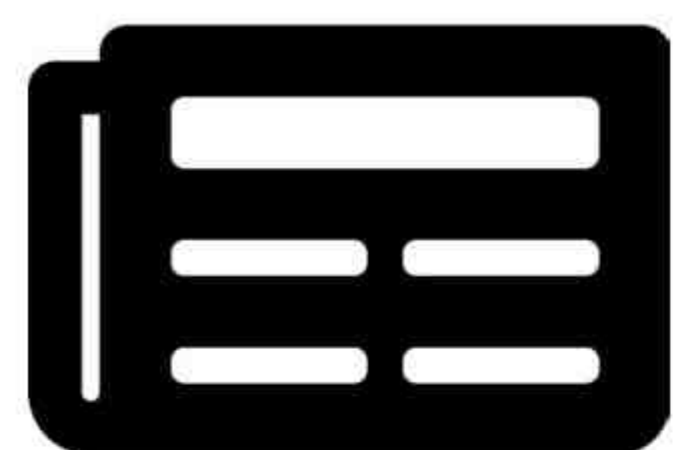




NEBLETTER



Setembro 2024

Se já acabaste de ler a NEBletter então oferece-a a um amigo ou, pelo menos, recicla-a!
Também podes ler a NEBletter online e totalmente a cores no site do NEB - neb.ist.utl.pt

DEPARTAMENTOS DO NEB

Ana António e Helena Ramalho

Nesta edição especial da NEBletter, damos-te a conhecer os diferentes departamentos do nosso núcleo aos quais te podes juntar!

Departamento de Imagem

O Departamento de Imagem é responsável pela identidade visual do NEBIST. Todos os posters e cartazes para todo e qualquer evento dinamizado pelos diferentes departamentos do nosso Núcleo são criados por esta equipa.



NEBletter

Desde o humor às conversas sérias, a NEBletter é o lugar ideal para dar corda à tua vontade de escrever. Temos secções humorísticas, entrevistas com personalidades de interesse para os estudantes de Engenharia Biológica, colunas de interesse científico e até as melhores sugestões de entretenimento!



Departamento de Comunicação

O departamento que liga o Núcleo ao resto do mundo. Responsáveis pela manutenção das redes sociais, os colaboradores deste departamento estão em constante contacto com todos os outros departamentos de modo a publicitar todas as atividades dinamizadas e outros assuntos de interesse.



Departamento do Site

Já visitaste o *website* do NEBIST? O Departamento do Site está responsável pela sua manutenção! Divulgação de notícias, inscrição para atividades e partilha de documentos através do Repositório são apenas algumas das vantagens de que os alunos de Engenharia Biológica podem usufruir através do *site*.



Departamento Recreativo

O Departamento Recreativo foca-se no planeamento de atividades como sessões de cinema, quizzes, a Gala de Biológica, bingos, etc., que promovem o convívio entre os alunos e um ambiente descontraído. Na companhia deste departamento, o que não te faltará será boa disposição e diversão!



Departamento de Cidadania

A equipa do Departamento de Cidadania trabalha com associações de voluntariado, no sentido de organizar atividades de espírito cívico, onde quem procura ajudar os outros é bem vindo a participar. Visitas a canis e doações de alimentos são algumas das ações promovidas por este departamento.



IST Summer Internships

O programa IST SI procura estabelecer contactos com centros de investigação e empresas da área, de modo a oferecer aos estudantes a possibilidade de estagiar em muitas das empresas que mais integram Engenheiros Biológicos, contactando com profissionais e a vida laboral.



Para alunos a partir do 2º ano é também possível a inscrição:

Departamento de Formação

Já te perguntaste sobre o que vais fazer quando acabares o curso? Ou se é realmente isto que queres fazer? O departamento de Formação facilita respostas a estas questões através de palestras, *workshops* e formações extra que ajudam na preparação para um melhor percurso académico e profissional.



Departamento de Relações Externas

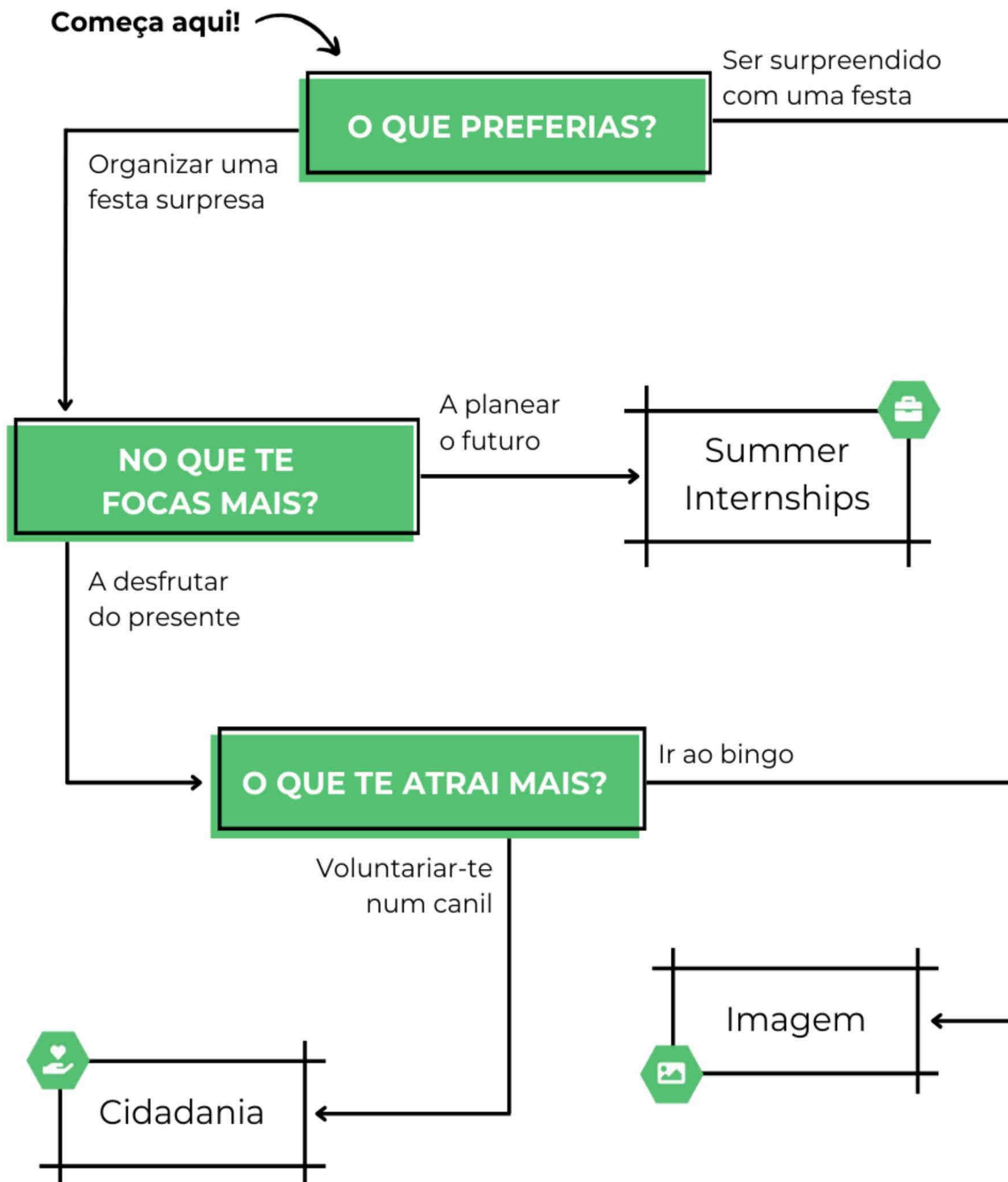
O Departamento de Relações Externas é responsável pela organização de visitas de estudo e eventos que permitem tanto a divulgação do curso e dos próprios estudantes, enquanto futuros Engenheiros Biológicos, como o convívio entre os mesmos.

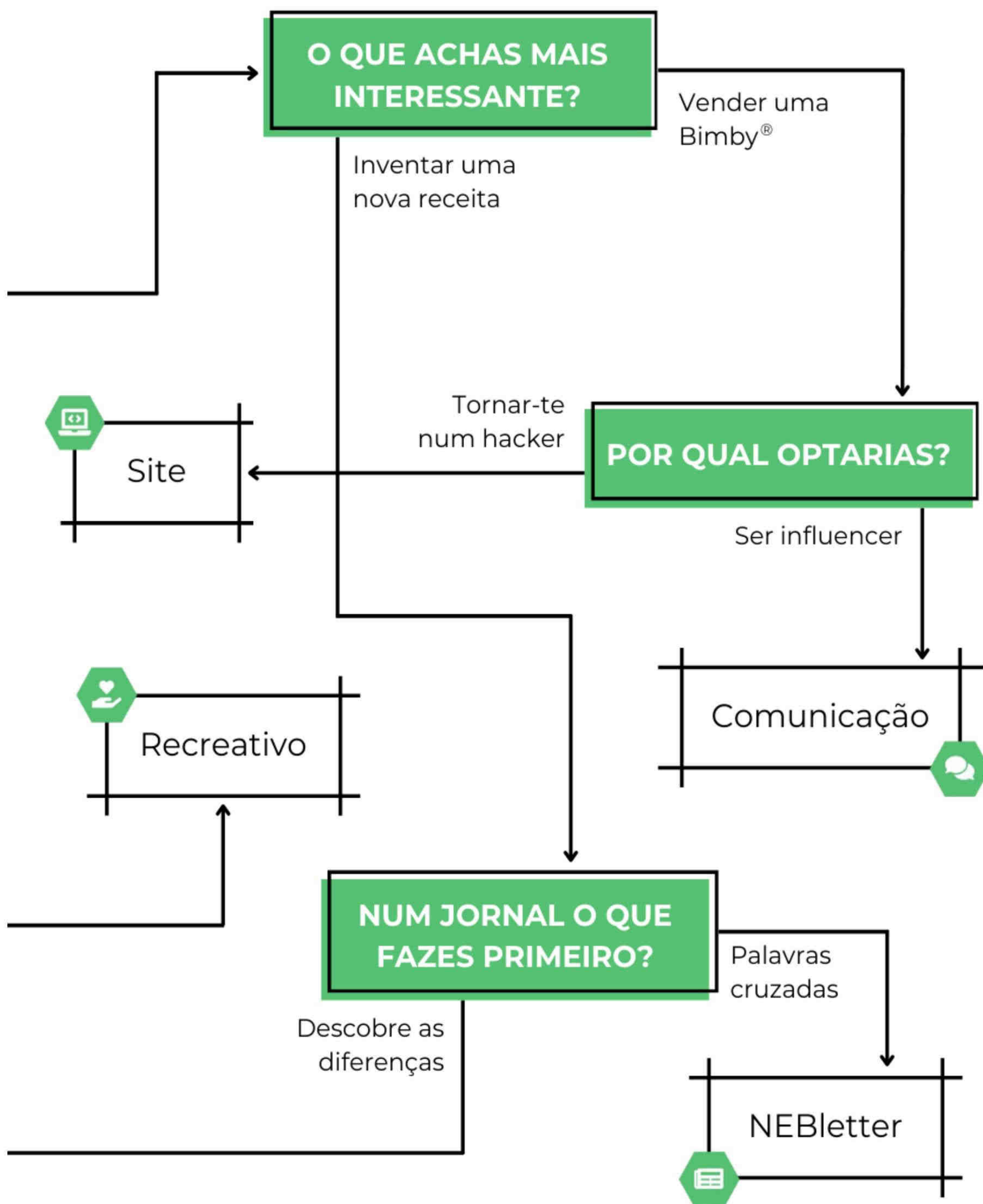


QUIZ!

Com qual departamento do NEB mais te identificas?

Ana António, Diogo Velez e Teresa Antunes





! Não te guies cegamente pelo resultado que obtiveste no quiz! Independentemente do teu resultado deves sempre ler cuidadosamente o resumo de cada departamento e escolher aquele com que mais te identificas.

Adicionalmente, poderás também inscrever-te, de forma cumulativa:

Departamento do Repositório

A Biblioteca de Alexandria, versão NEB. Aqui estão compilados os mais diversos materiais de estudo para te ajudar a sobreviver aos próximos anos. A recolha e organização é feita com o apoio de alunos de vários anos.



Semana da Bioengenharia

Esta semana repleta de palestras, *workshops*, *pitches*, visitas de estudo e ainda uma Feira de Empresas é organizada pela equipa da SBE. Este evento engloba temas como Ambiente, Indústria Farmacêutica e Alimentar, Bioinformática, Cosmética, entre muitos mais!



CIÊNCIA EM PERSPETIVA

Isadora Guimarães

No “Ciência em Perspetiva” apresentamos o resumo de um artigo científico, para enriquecer o teu conhecimento. Se quiseres aprofundar mais o tema, podes sempre encontrar o respetivo artigo seguindo as referências!

Paradoxo de Peto: mecanismos de prevenção do cancro em cetáceos

Os cetáceos, compostos por baleias, golfinhos e botos, são mamíferos extremamente especializados, adaptados ao meio aquático. Divergindo há 50 milhões de anos dos artiodáctilos, os seus ancestrais terrestres, os cetáceos diversificaram-se e passaram por diversas mudanças morfológicas e fisiológicas. Um aspeto notável da sua transformação é o grande tamanho corporal que os organismos de algumas espécies alcançam.

A existência de um grande número de células num certo organismo sugere que devido a um maior número de divisões celulares há um aumento da probabilidade de alguma dessas células sofrer uma mutação perigosa que leve ao desenvolvimento de cancro. No entanto, os cetáceos apresentam índices de cancro significativamente baixos quando comparados aos de outros mamíferos, notavelmente o ser humano. Este fenómeno é chamado de paradoxo de Peto - a incidência de cancro numa espécie não se correlaciona com o número de células dos organismos da mesma.



O estudo do genoma de diversas espécies de cetáceos permitiu a descoberta de fatores importantes na base molecular dos mecanismos anti-cancro que lhes permitem uma maior longevidade. Ao longo da evolução dos cetáceos, os seus genes supressores de tumores (TRG) foram sendo selecionados positivamente e a sua taxa de renovação genética manteve-se 2,4 vezes mais alta do que em outros mamíferos. Esta taxa está relacionada com a existência de 71 genes identificados como duplicados nos cetáceos, 11 dos quais TRG. Adicionalmente, uma vez que os cetáceos têm tempos de geração longos, estes demoram a atingir a maturidade sexual e têm consequentemente menos ciclos reprodutivos ao longo das suas vidas. Deste modo, uma menor necessidade de divisão das células germinativas acaba por levar a uma menor taxa de mutações na linha germinativa.

Tollis, M., Robbins, J., Webb, A. E., Kuderna, L. F. K., Caulin, A. F., Garcia, J. D., Bèrubè, M., Pourmand, N., Marques-Bonet, T., O'Connell, M. J., Palsbøll, P. J., & Maley, C. C. (2019). Return to the Sea, Get Huge, Beat Cancer: An Analysis of Cetacean Genomes Including an Assembly for the Humpback Whale (*Megaptera novaeangliae*). *Molecular Biology and Evolution*, 36(8), 1746–1763. <https://doi.org/10.1093/molbev/msz099>

A NÃO PERDER...

Henrique Alves

Espaço Académico

A Maior Aula de Programação do Mundo



Em colaboração com a Magma Studio e com o apoio da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, da Câmara Municipal de Lisboa e da Unicorn Factory Lisboa, o Instituto Superior Técnico está a organizar um evento para bater o recorde do Guinness da Maior Aula de Programação do Mundo! O evento ocorrerá no dia 12 de outubro, das 9h às 15h, no Técnico Innovation Center, e é destinado a estudantes universitários de qualquer instituição de ensino superior em Portugal. A participação é gratuita, mas será solicitada uma caução de 10€, devolvida no dia do evento. No final, todos os participantes receberão um certificado de participação oficial. Para te inscreveres, basta procurar por “Recorde do Guinness” no site oficial do IST e preencher o formulário.

Noite Europeia dos Investigadores 2024

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa coordenará a próxima edição da Noite Europeia dos Investigadores (NEI), que decorrerá em Lisboa, Braga, Évora e Coimbra. O evento visa aproximar a investigação científica dos cidadãos, especialmente jovens estudantes, através de atividades que abordam a sustentabilidade ambiental, económica e social. O tema do biénio 2024-2025 é “Ciência para os Desafios Globais”, e em Lisboa a NEI ocorrerá a 27 de setembro, das 17h00 às 24h00, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Jardim Botânico de Lisboa e Jardim do Príncipe Real, com entrada gratuita.



Arraial do Técnico 2024

Para oficializares a tua primeira semana de aulas no Técnico, não podes faltar ao Arraial! A vigésima oitava edição do evento será realizada nos dias 13 e 14 de setembro e contará com muita música por parte dos NAPA, Joint One com Yung Juse, Mundo Segundo com Sam The Kid... Os bilhetes diários terão um custo de 10€ para sócios e 15€ não-sócios, e podes sempre optar pelo passe geral, caso queiras ir aos dois dias, com custo de 15€ (sócios) ou 19€ (não-sócios). Ambos podem ser comprados online, através do site da AEIST, ou presencialmente, também na Associação de Estudantes.

Espaço Cultural

Ben Frost na Culturgest

Sete anos desde a sua última passagem por Portugal, o artista Ben Frost regressa com o seu novo disco *Scope Neglect*. O músico australiano dedica-se principalmente à música eletrónica experimental, com influências da música clássica e do *black metal*, tendo composto a banda sonora da série alemã *Dark*. Em *Scope Neglect*, o artista explora o fervor e a intensidade do rock, nunca negligenciando o ambientalismo sombrio com o qual já está familiarizado. O espetáculo acontecerá na Culturgest, em Lisboa, no próximo dia 18 de setembro, às 21:00, e contará com a presença do guitarrista Greg Kubacki e do artista visual Tarik Barrik, que projetará luzes e vídeos durante a atuação. Os bilhetes têm um preço de 22€, mas jovens com menos de 30 anos poderão usufruir de um desconto de 50%.



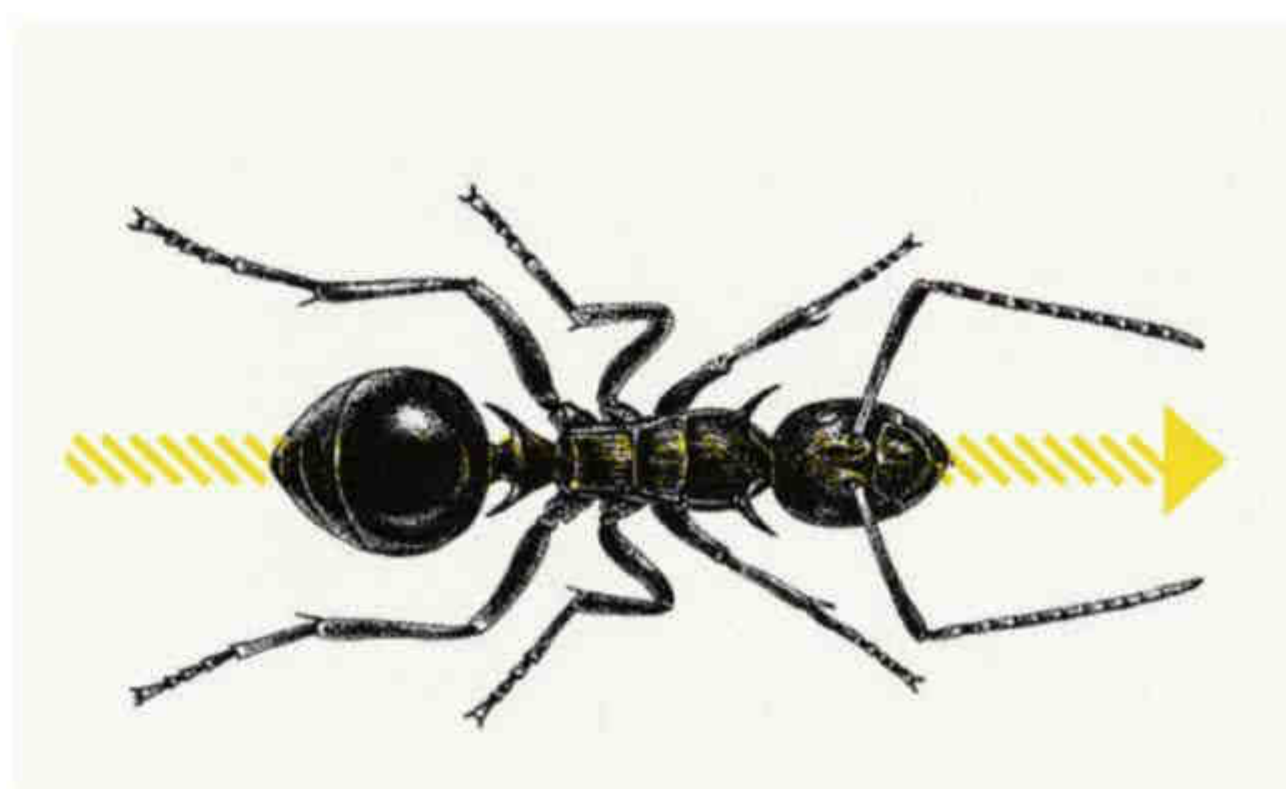
Exposição "Um Percurso pela Diversidade Genética Humana"



Até 18 de setembro, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa alberga a exposição "Um Percurso pela Diversidade Genética Humana", no qual se pretende recapitular a primeira circum-navegação, comandada por Fernão de Magalhães e terminada por Juan Sebastián Elcano, entre 1519 e 1522, da perspetiva da genética dos povos que foram encontrando. Além disto, a exposição explora a interação entre fatores genéticos e a própria identidade de uma pessoa, bem como entre a genómica e as práticas sociais. O museu está aberto todos os dias das 10:00 às 17:00, exceto segundas-feiras e feriados, e os bilhetes para estudantes têm um valor de 2,50€.

Peça de teatro "As formigas"

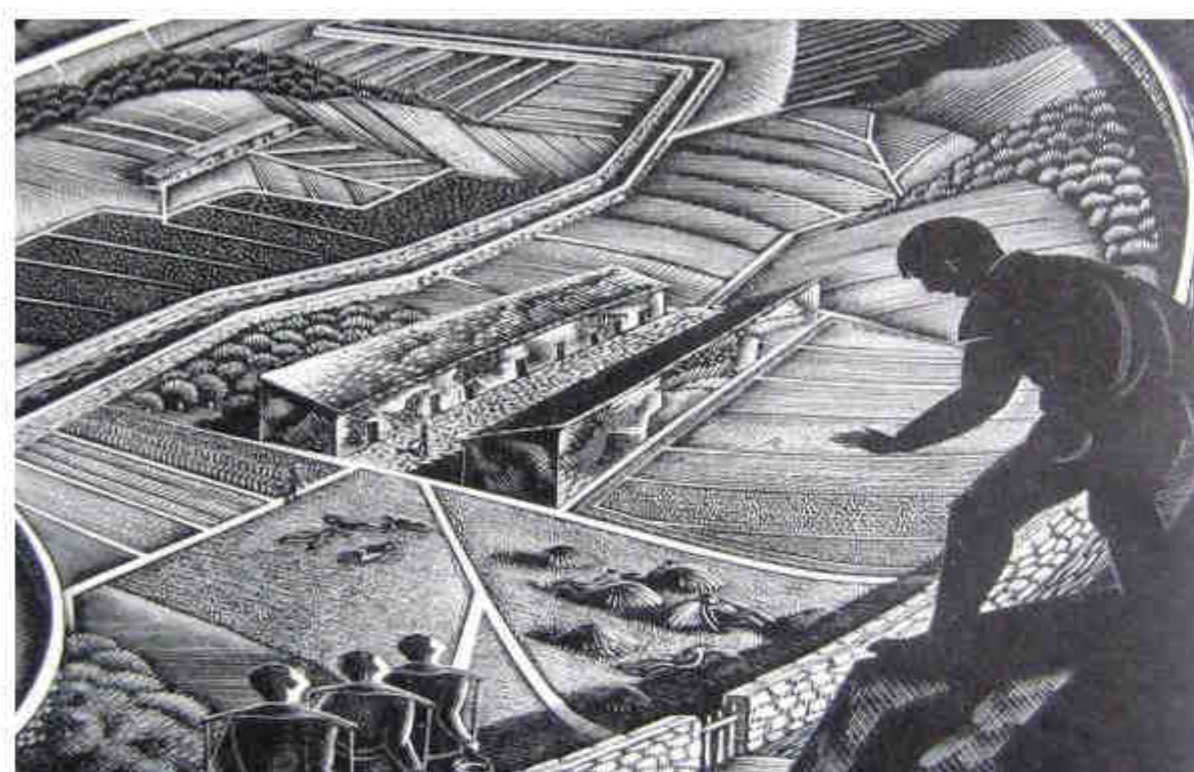
Após o sucesso da temporada anterior, a peça "As formigas", baseada no conto do autor francês Boris Vian, retorna a Lisboa com a Companhia de Teatro do Chapitô. Em cartaz de 5 a 29 de setembro de 2024, a produção reflete sobre os horrores da guerra e a desumanização que esta impõe, através de uma combinação de gestos, palavras, música e "uma espécie de dança". Ambientada num cenário de conflito, a peça retrata soldados que enfrentam a brutalidade e o desespero do campo de batalha, questionando-se da sua própria existência. "E se todos se recusassem a fazer a guerra?" – se pretendes saber a resposta, dirige-te ao site da Companhia do Chapitô e reserva já um bilhete! A peça está em exibição das quintas-feiras aos sábados, às 21:00, e aos domingos, às 17:00, e os bilhetes têm um custo de 12€.



TAKE A BREAK!

Sugestões

Seleção exclusiva do melhor entretenimento para te acompanhar este mês!



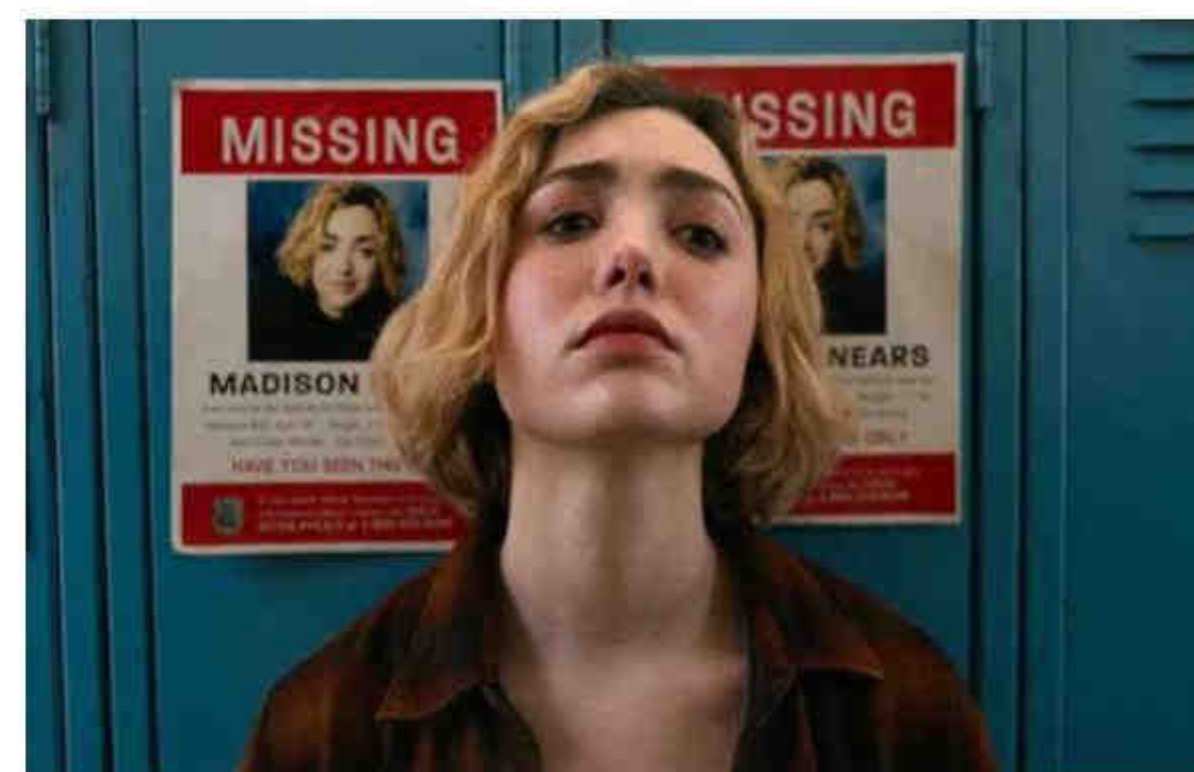
"Em Terra de Cegos..." passa-se num vale remoto nos Andes, onde todos os habitantes são cegos desde o nascimento. Nunez, um explorador perdido nas montanhas, encontra este lugar e tenta convencer os habitantes da existência da visão, mas é visto como um louco. Assim, Nunez percebe que o verdadeiro cego pode ser aquele que não consegue ver além das suas próprias certezas e que, talvez, em terra de cegos, quem tem olho não é, verdadeiramente, rei.

Helena Ramalho



The 100 retrata a história de cem jovens delinquentes que foram enviados para a Terra tentando descobrir se a mesma poderia sustentar vida após uma guerra nuclear que a devastou há cerca de uma centena de anos. Com os recursos de oxigénio a terminar, o governo da estação espacial decide enviar os cem jovens que já estavam condenados. Ao chegarem, terão de enfrentar inúmeros desafios abordando temas como a sobrevivência, moralidade e luta pelo poder.

Catarina Matos



Todos os que morrem na secundária de *Split River* são condenados a um limbo fantasmagórico entre a vida e a morte, impedidos de interagir com o mundo dos vivos, mas obrigados a observar a sua evolução ao longo dos anos. *School Spirits* acompanha a jornada de Maddie Nears, que é acolhida pelos fantasmas de *Split River* e acompanhada por estes na busca pelo autor da sua morte fora de hora, que acaba por culminar numa revelação surpreendente sobre o pós-vida.

Isadora Guimarães



Strange Horticulture é uma loja de botânica situada na pequena e enegrecida cidade de *Undermere*. O jogador deve identificar as plantas através das características descritas num livro incompleto de modo a curar as aflições dos seus clientes. Este mórbido mas, ao mesmo tempo, lindo jogo é constituído por *puzzles* satisfatórios, com uma história imersiva que deixa vontade de descobrir todos os caminhos que podem ser percorridos até cada final.

Ana António



Yuichi Katagiri encontra nos amigos a sua grande fonte de felicidade, conseguindo desfrutar da sua adolescência graças a eles, apesar de todos os problemas financeiros que enfrenta. No entanto, tudo muda quando ele e os amigos são arrastados para um misterioso jogo como resultado da dívida de alguém. Aqui passam por diversos jogos mentais que põem em causa a confiança que têm entre si, pondo-se a questão dessa amizade conseguir sobreviver.

Teresa Antunes



Com a primeira parte da última temporada lançada em julho, esta série passa-se trinta e quatro anos depois dos acontecimentos de *Karate Kid*, o clássico inevitável dos anos 80. Com a reabertura do infame dojo *Cobra Kai* e a velha rivalidade entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso reatada, se és fã de ação e artes marciais esta série é para ti.

Diogo Velez

Review

Maria Paixão

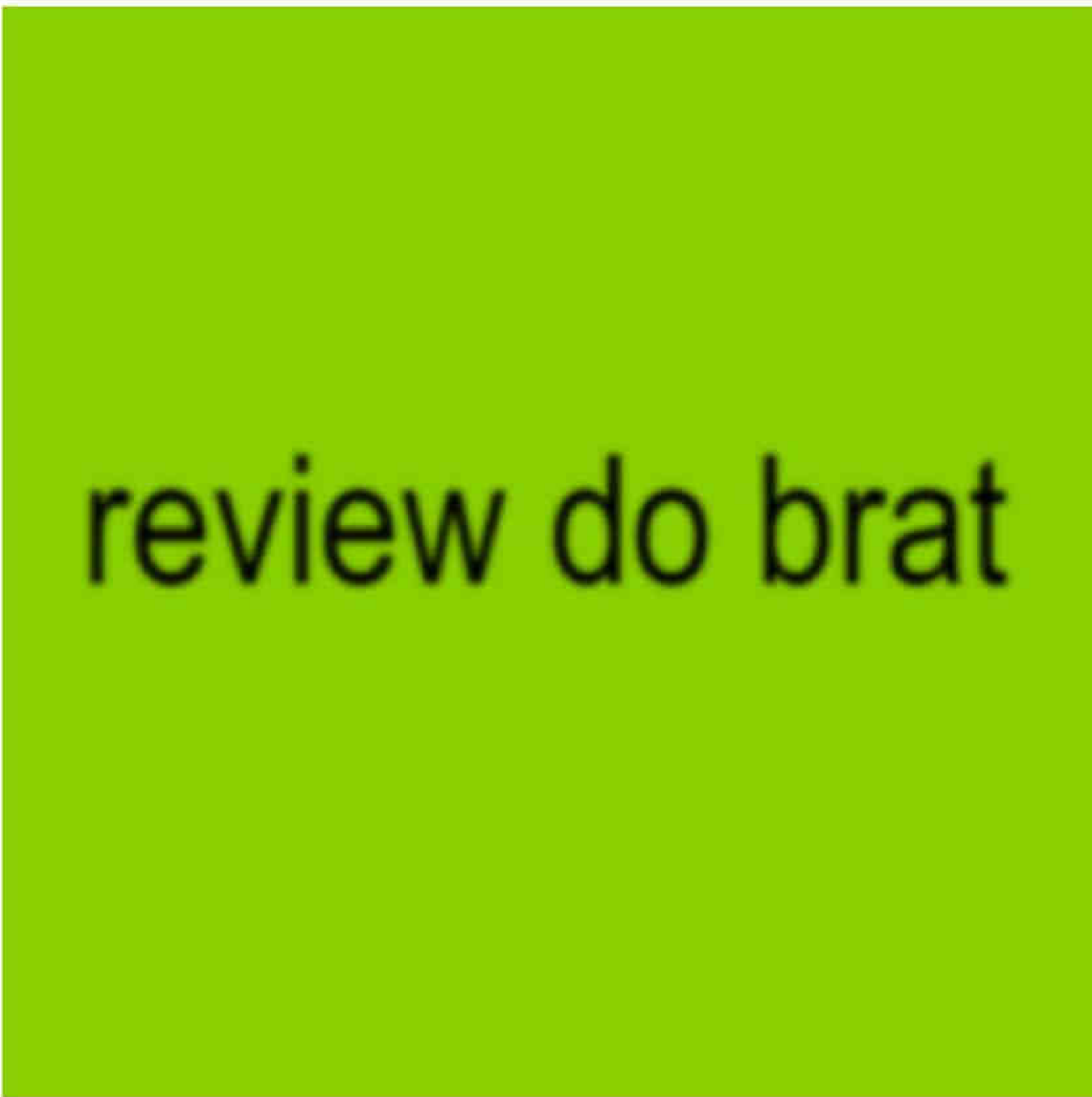
Charli xcx - Brat

Ainda antes de ser lançado, o sexto álbum da britânica Charli xcx já tinha dado que falar. A capa verde, simples e de baixa resolução dividiu os fãs e o público geral, mas mostrou-se ser uma representação fiel do seu conteúdo: vibrante, provocadora e profundamente honesta.

Ao longo da obra são explorados temas como a cultura *rave* londrina, indissociável do começo da carreira de Charli, na sua adolescência, mas também inseguranças e vulnerabilidade, de uma forma que se sente *realmente* autêntica. Esta é uma mistura um quanto arriscada, fazendo com que o seu resultado seja tanto mais impressionante. É quase uma ode à música e cultura *pop*, referenciando mais ou menos diretamente figuras como Taylor Swift, Lorde, Lana del Rey, Julia Fox, SOPHIE e George Daniel. Simultaneamente, é particularmente pessoal e franco, tocando em assuntos como a perda, a inveja, relações femininas complicadas e a dúvida quanto à maternidade.

O primeiro *single*, 'Von dutch', bem como o seu videoclipe, deram-nos um gostinho da energia irreverentemente *brat*, mas que por si só não adivinhava o verdadeiro *Brat Summer* que se avizinhava: entre alguns momentos icónicos estão o videoclip de '360', recheado de figuras consideradas 'It Girls'; uma colaboração com Lorde que vai ficar para a história da *pop* (elas resolveram-se no *remix*!); a dancinha viral da música 'Apple'; todo o tipo de marcas a usar a estética da capa do álbum para auto-promoção (alavancando o original); esta mesma estética a ser usada na página oficial de Kamala Harris e, (por enquanto) por fim, mais um *remix*, desta vez do tema 'Guess' com Billie Eilish. Para muita gente, o verão de 2024 ficará marcado por este álbum verde-alface.

Quanto à música em si, a única descrição correta será 'puro *brat-pop*'. Uma espécie de *cocktail* neon de *eletropop* e música *dance*, e de mais qualquer coisa. Charli apostou numa equipa forte de co-compositores e produtores da sua confiança, tal como o já mítico A. G. Cook, com o à vontade de quem está na indústria há largos anos e (pelo menos que se note) sem se censurar ou modificar para apelar às massas. Ainda que não passe na rádio ou seja cabeça de cartaz em festivais, é uma artista respeitada pelos seus pares, solidificando este papel com *Brat*. Já por muitos considerado um dos melhores álbuns de 2024, iremos continuar a aguardar por eventuais surpresas que ainda traga na manga.



review do brat

DEITA CÁ P'RA FORA

Ana Carolina Helena

Vivemos numa sociedade de imediatismos. Tudo tem de ser feito às pressas. Parece que estamos numa corrida sem fim. Desta maneira, não sobra muito tempo para questionamentos e dúvidas. Viver no modo automático é o mais fácil.

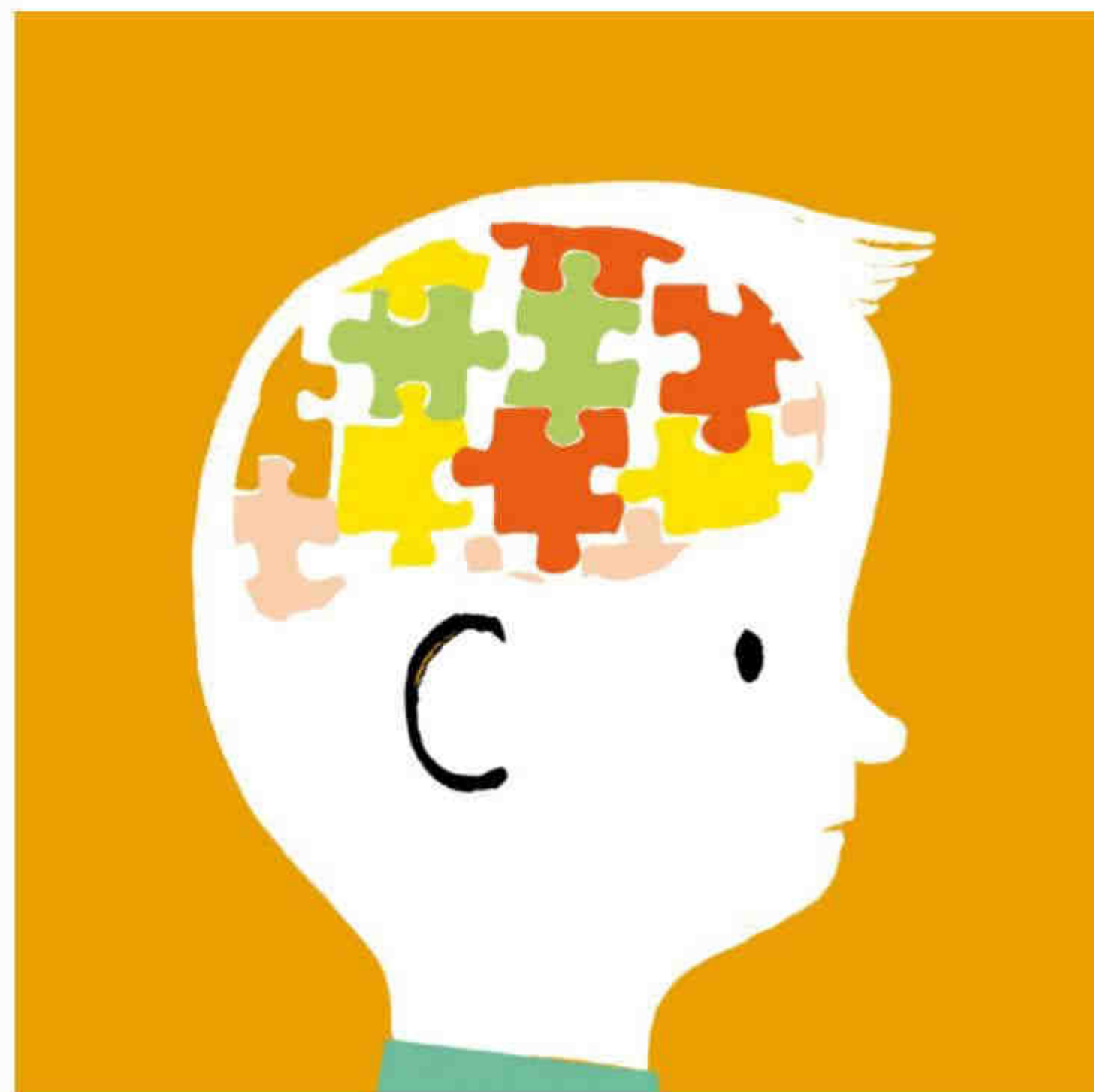
Muito se deve ao ensino que recebemos. Na escola não nos ensinam a compreender, mas sim a decorar. E mesmo que os professores não queiram, por terem de cumprir as metas curriculares no período estipulado, ficam sem margem para mudanças. Consequência? Saímos do ensino obrigatório sem saber aplicar os nossos conhecimentos

teóricos e aprendemos muita coisa que não terá qualquer aplicação futura. Não temos margem para muitos debates ou partilhas de opinião e perdemos a oportunidade de desenvolver o pensamento crítico e resolução de problemas dos estudantes.

Infelizmente, até no ensino superior nem sempre é possível desenvolver estas competências. A carga teórica excessiva e as falhas no método de organização dos estudantes, por vezes, acabam por impedir que o aluno tenha tempo para compreender a matéria. Eventualmente, há uma maior tendência para recair no hábito de apenas memorizá-la para as avaliações. No entanto, tenho de destacar que a faculdade é um centro de oportunidades. Por isso, mesmo que certas competências não sejam desenvolvidas em aula, há sempre a possibilidade de o fazer fora das mesmas. Os núcleos de estudantes são um ótimo exemplo disso. Através deles é possível aprender e progredir em áreas que de outra forma não seria. Como, por exemplo, no departamento do neletter em que temos a oportunidade de desenvolver a nossa escrita, criatividade e ideias.

Certas competências têm de ser aprendidas e desenvolvidas de forma autodidata e a leitura pode ser a chave para desenvolver algumas. Através da literatura podemos não só ampliar os nossos conhecimentos, mas também a nossa opinião e os nossos ideais. Esta abre portas para indagações que talvez não passariam pela nossa mente. Claro que nem todos os livros têm esse objetivo, mas gostaria de deixar algumas sugestões. Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley e 1984 de George Orwell são livros extraordinários para questionar toda a nossa sociedade. Apresentam-nos uma visão diferenciada da vida e do modelo social em que estamos inseridos. Como eleitores é importante ter um papel ativo e consciente. Estes livros descrevem tanto a organização social como os valores de sociedades distópicas. Permitindo-nos ter uma visão ampla do funcionamento e das suposições acerca das futuras gerações. Através de comparações podemos refletir acerca das semelhanças das sociedades descritas nos livros e a atual. Uma reflexão que considero necessária para que não sejam cometidos os erros descritos nestes livros e para que possamos estar em alerta quando estivermos expostos a modelos governamentais autoritários e ditatoriais.

Em suma, dominar a parte teórica é importante, mas desenvolver o sentido crítico torna-nos melhores profissionais e indivíduos.



SEM DESTINATÁRIO

Gonçalo Ribeiro

Desde que vi *Steins;Gate* que ele perdura na minha memória. Este *anime* marcou-me profundamente, e tal deve-se a várias razões, mas decerto as mais protuberantes são as mensagens que subtilmente nos transmite. Uma delas não percebi que a aprendi até relativamente recentemente: a sensação de tentar, tentar, tentar, tentar, tentar, tentar... e os esforços não darem os resultados pretendidos. Caminhar o limbo entre desistir e persistir é ilusório, pois a chama que nos permite continuar a lutar mantém-se sempre acesa no nosso inconsciente, embora por vezes pálida e inacessível. Contudo, persistir pode ser uma espada de dois gumes, dado que falhar vezes sem conta é desgastante. O cansaço acumula-se e a frustração toma conta da mente fragilizada, causando um círculo vicioso que, eventualmente, leva à solidão. Ser cativo deste sentimento de impotência desesperante e estar à mercê de fatores incontrolláveis e destinos desagradáveis é asfixiante, e estar sozinho torna esta experiência ainda pior. Mas pedir ajuda parece ser impossível, já que mais ninguém entende estas questões presas no nosso interior.

Na realidade, nem nós entendemos essas questões. Os seres humanos são muito falíveis e por vezes unilaterais, estando assim incapazes de ver perspetivas diferentes. No meio do caos e do desespero, chega a ser impossível mudar o ponto de vista, daí ser preciso outrem que nos guie. Uma solução nova, apoio ou mudanças de paradigma são um bilhete que nos permite aproximar da liberdade. Alcançá-la pode ser um problema, contudo. Para tal o fazer, é preciso juntar uma ajuda extra: amor próprio.

Apesar de ser cliché, o amor é importantíssimo. Não seria quem sou hoje se não aprendesse a amar, especialmente a mim próprio. Este sentimento intoxicante, destrutivo e incontrollável é o melhor guia que podemos ter na desordem de uma mente que quer desistir. O poder revigorante então estende-se e influencia a nossa envolvente, concedendo então a liberdade que tanto almejamos. Contudo, chegar a este ponto envolve cruzar um caminho muito árduo, dado que é necessário lidar com a parte de nós que está exausta e frustrada, e isso é algo assustador. Ainda percorro esse caminho, embora sinta que estou mais perto do que nunca de ser eu mesmo e de sair daquele círculo vicioso que me prendeu durante tanto tempo.

Steins;Gate apareceu na altura certa para mim e aquele era o momento que eu precisava de o ver, embora na altura não tenha entendido de forma consciente o que me tentou transmitir. Agora olho para trás e sei que se não o tivesse visto, teria tido uma maior dificuldade em sair do estado de pseudo-desistência, não teria aceitado ajuda de ninguém nem saberia como ser eu próprio. Agora orgulho-me de ser eu mesmo.

JOGO DO MÊS

Catarina Matos

Com o regresso à faculdade ou, para alguns, o começo da mesma, o jogo do mês desta edição é uma sopa de letras para te incentivar a entrar no espírito académico! Descobre as dez palavras que se relacionem com esta época!

Soluções: VERAQ; ENGENHARIA; ESTUDANTE; ALAMEDA; TECNICO; LABORATORIO; REGRESSO; UNIVERSIDADE; AMIZADE; BIOLOGICA

V P U Y O A R E V U S U L E
G W E D A Z I M A N A V N Y
F F O X X B R C K I N A S F
O L O J E X Z N O V S C M O
S A C T Q V W I T E C I F I
S T I L L B G U Z R B G X R
E U N S D U X A P S Q O H O
R R C G D Z S H E I P L S T
G J E C J K T W N D N O G A
E R T G I Z N D H A U I N R
R Z C T N G M D P D B B Q O
U V A L A M E D A E J T S B
Y J M E T N A D U T S E Q A
E N G E N H A R I A K R K L

DICAS FANTABULÁSTICAS

Ana António e Teresa Antunes

O dia do arraial já está a chegar e os Mestres querem a festa inteira! Mas com as férias no Algarve não sobrou dinheiro na carteira...Que planos terão para o aproveitar?



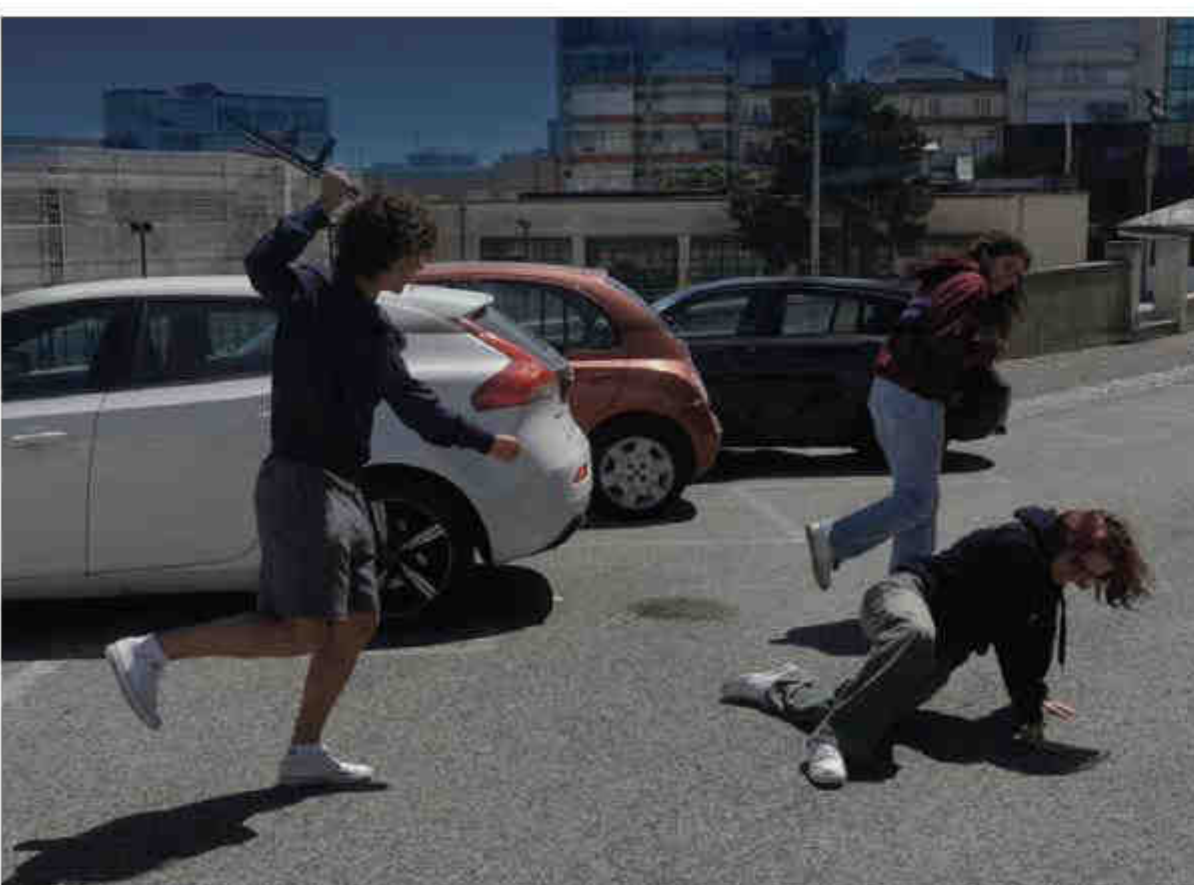
Mais um ano começou, por isso nada melhor do que o Arraial para o celebrar! Mas com as férias de verão, a carteira dos Mestres esvaziou... não têm forma de pagar! Que irão eles então fazer, para no festejo conseguirem participar?



Contar com a benevolência do segurança é sempre uma opção... Poderão então suplicar sem parar, para os deixar entrar sem pagar! Mas os Mestres bem sabem, o mais certo é um "NÃO" levarem...



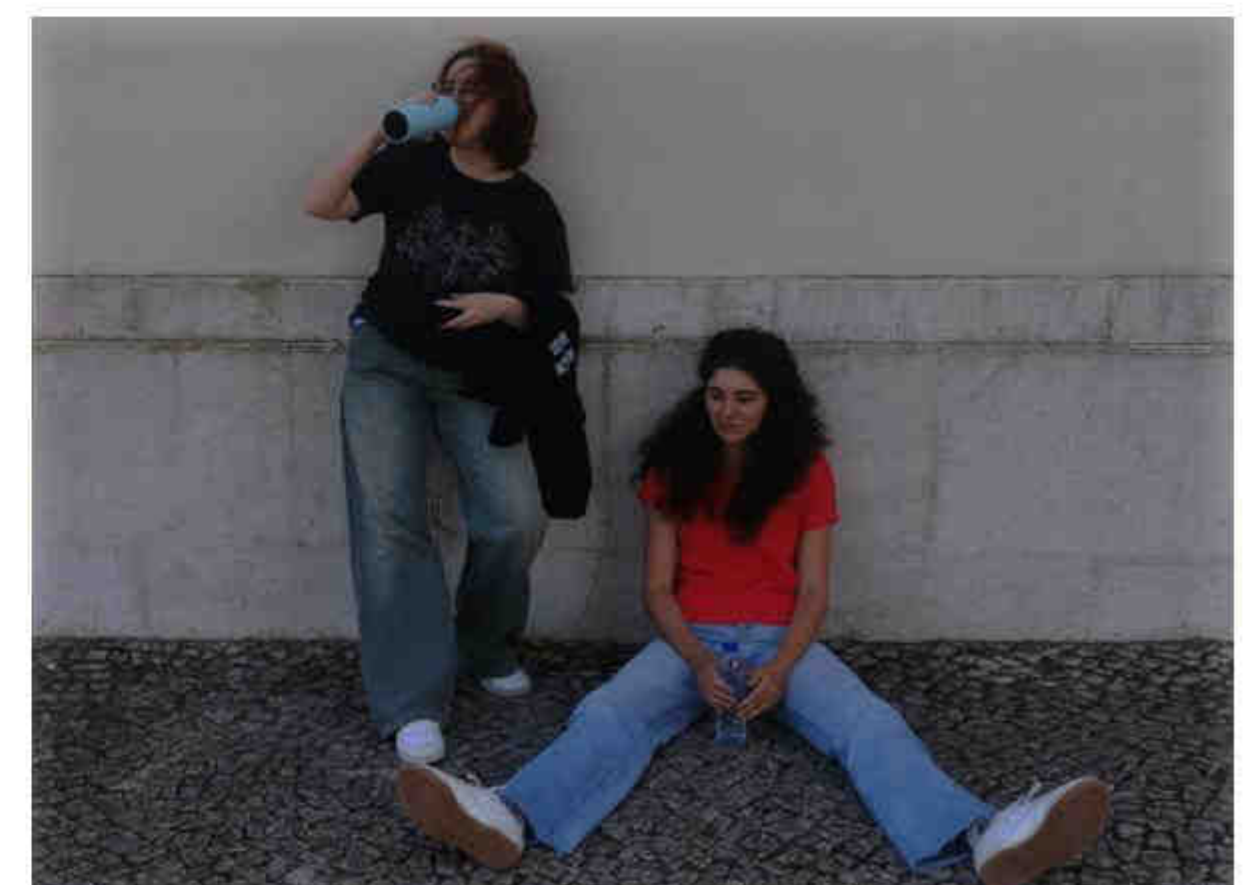
Os Mestres parecem então encontrar um buraco por onde entrar... Boa ideia! Saltar o muro e por entre as grades passar! Terão, contudo, de cuidado ter, o recinto está bem protegido mesmo com a escuridão para os esconder.



Não percamos a esperança! Depois da tempestade vem a bonança... Os Mestres seguem a missão de conseguir entrar. Com as camisolas do Núcleo têm um bom ar! Só que não se ofereceram para ajudar... À rua irão parar!



Esgotaram-se os seus planos... O que farão os Mestres agora? Uma boa noite de sono revigora... Já sabem!! No técnico a noite passarão até ao dia do arraial... Não lhes soa nada mal...



Esgotados e desarranjados, mas aqui estão... Se tivessem pago como nos outros anos talvez não estariam tão cansados... Talvez um pouco de gin com água tônica os faça aguentar até à tenda eletrónica...